CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

# Le théorème de connexité

## Énoncé

**Cadre.** $(X, d)$ est un espace métrique, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite de $X$, et $\Gamma$ l'ensemble de ses valeurs d'adhérence. Pour deux parties non vides, $d(A, B) = \inf\{d(a, b) : a \in A,\ b \in B\}$.

**Partie II.** On suppose $X$ compact et $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$. On veut montrer que $\Gamma$ est connexe. Par l'absurde, on suppose $\Gamma = A \sqcup B$ avec $A, B$ fermés de $\Gamma$, non vides, disjoints.

1. Montrer que $\alpha = d(A, B) > 0$. On pose $A' = \{x : d(x, A) < \frac{\alpha}{3}\}$, $B' = \{x : d(x, B) < \frac{\alpha}{3}\}$ et $K = X \setminus (A' \cup B')$. Montrer que $A'$ et $B'$ sont ouverts et disjoints, et que $K$ est un fermé disjoint de $\Gamma$.
2. Soit $N$ tel que $d(x_{n+1}, x_n) \leqslant \frac{\alpha}{3}$ pour $n \geqslant N$. Montrer que pour tout $p \geqslant N$, il existe $n_0 \geqslant p$ avec $x_{n_0} \in A'$, et $n_2 > n_0$ avec $x_{n_2} \in B'$.
3. Soit $n_1$ le plus petit indice $n \geqslant n_0$ tel que $x_n \notin A'$. Justifier son existence et montrer que $x_{n_1} \in K$.
4. Conclure.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Partie I : $\Gamma$ compact ; $d(K, F) > 0$ ; $K$ fermé disjoint de $\Gamma$ n'est visité qu'un nombre fini de fois.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que la suite visite une infinité de fois le « fossé » $K$ entre $A$ et $B$.

## Corrigé

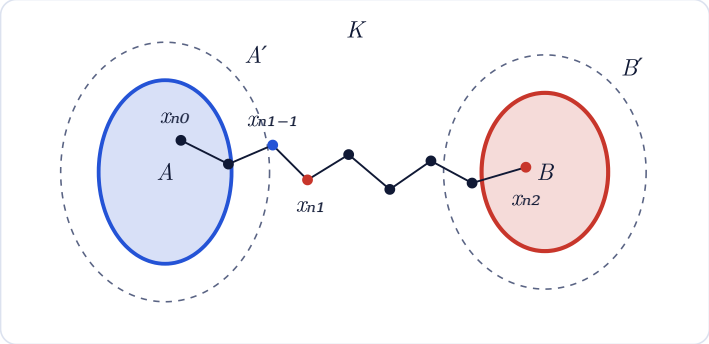
## Question 5

### Étape 1. Le fossé entre A et B

$A$ et $B$ sont fermés dans $\Gamma$ qui est compact (Q1), donc compacts ; disjoints et non vides, ils vérifient $\alpha = d(A, B) > 0$ (Q3).

$A' = \varphi_A^{-1}(]-\infty, \frac{\alpha}{3}[)$ avec $\varphi_A = d(\cdot, A)$ continue : c'est un ouvert, de même que $B'$. S'il existait $x \in A' \cap B'$, il y aurait $a \in A$ et $b \in B$ avec $d(x, a) < \frac{\alpha}{3}$ et $d(x, b) < \frac{\alpha}{3}$, donc $d(a, b) < \frac{2\alpha}{3} < \alpha$ : absurde.

$K$ est le complémentaire de l'ouvert $A' \cup B'$ : il est fermé. Et $\Gamma = A \cup B \subset A' \cup B'$, donc $K \cap \Gamma = \emptyset$.




$A$ et $B$ sont à distance $\alpha$ ; leurs $\frac{\alpha}{3}$-voisinages $A'$ et $B'$ (pointillés) sont disjoints. Une suite à petits pas ($\leqslant \frac{\alpha}{3}$) qui va de $A'$ à $B'$ doit poser un pied dans $K = X \setminus (A' \cup B')$.

## Question 6

### Étape 1. Aller de A′ à B′

Soit $a \in A$, $b \in B$ (non vides). Comme $a \in \Gamma$, il existe $n_0 \geqslant p$ avec $d(x_{n_0}, a) < \frac{\alpha}{3}$, donc $x_{n_0} \in A'$. Comme $b \in \Gamma$, il existe $n_2 \geqslant n_0 + 1$ avec $d(x_{n_2}, b) < \frac{\alpha}{3}$, donc $x_{n_2} \in B'$.

## Question 7

### Étape 1. La sortie de A′

$x_{n_2} \in B'$ et $A' \cap B' = \emptyset$, donc $x_{n_2} \notin A'$ : l'ensemble $\{n \geqslant n_0 : x_n \notin A'\}$ est non vide, il a un plus petit élément $n_1$, avec $n_0 < n_1 \leqslant n_2$ (car $x_{n_0} \in A'$). Par minimalité, $x_{n_1 - 1} \in A'$.

Supposons $x_{n_1} \in B'$ : il existe $a' \in A$, $b' \in B$ avec $d(x_{n_1 - 1}, a') < \frac{\alpha}{3}$ et $d(x_{n_1}, b') < \frac{\alpha}{3}$. Comme $n_1 - 1 \geqslant N$, $d(x_{n_1 - 1}, x_{n_1}) \leqslant \frac{\alpha}{3}$, d'où

$$d(a', b') \leqslant d(a', x_{n_1 - 1}) + d(x_{n_1 - 1}, x_{n_1}) + d(x_{n_1}, b') < \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{3} + \frac{\alpha}{3} = \alpha,$$

ce qui contredit $\alpha = d(A, B)$. Donc $x_{n_1} \notin A' \cup B'$ :

$$x_{n_1} \in K \quad \text{avec} \quad n_1 \geqslant p.$$

## Question 8

### Étape 1. Conclusion

Pour tout $p \geqslant N$, on a trouvé $n_1 \geqslant p$ avec $x_{n_1} \in K$. Donc $\{n : x_n \in K\}$ est infini. Or $K$ est un fermé disjoint de $\Gamma$ (Q5), ce qui contredit Q4.

Si $X$ est compact et $d(x_{n+1}, x_n) \to 0$, l'ensemble $\Gamma$ des valeurs d'adhérence est un compact connexe non vide.

**Le piège**

L'hypothèse de compacité de $X$ est indispensable (voir Q12) : c'est elle qui garantit, via Q4, qu'un fermé disjoint de $\Gamma$ n'est visité qu'un nombre fini de fois.

**La méthode**

Prouver la connexité par l'absurde : séparer $\Gamma$ en deux fermés à distance $\alpha > 0$, et montrer qu'une suite à pas plus petits que $\frac{\alpha}{3}$ doit traverser le fossé une infinité de fois.

## Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$ est 1-lipschitzienne en $x$, et $d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}$. Si $A$ est compact, l'inf est atteint.
- **Valeur d'adhérence.** $a$ est valeur d'adhérence de $(x_n)$ si une suite extraite converge vers $a$, ou de façon équivalente si $\forall \varepsilon > 0,\ \forall N,\ \exists n \geqslant N,\ d(x_n, a) < \varepsilon$. Dans un compact, toute suite a au moins une valeur d'adhérence, et une suite qui en a une seule converge.